

实验 5 报告模板

组号：	2-3	控制器地址：	192.168.1.30
班级	姓名	承担工作	
计 2301	张 X	交换机配置，报告撰写	

5 实验五 网络安全与防火墙实验

5.1 实验目的

- 1) 理解网络安全的基本概念、核心目标及常见的网络安全威胁；
- 2) 掌握防火墙的工作原理及安全域、NAT 和 SSLVPN 的配置使用。

5.2 实验内容

- 1) 利用防火墙进行组网，通过安全域划分和规则设置进行网络管理；
- 2) 在防火墙上设置 NAT，掌握其配置与应用；
- 3) 在防火墙上设置 SSLVPN，测试并分析 web 接入模式与 ip 接入模式的异同和优缺点。

5.3 实验原理

(略)

5.4 实验环境与分组

H3C F1000 防火墙设备 1 台，交换机 1 台，PC 机 5 台。
每组 4-5 名同学，每人一台 PC，协同进行实验。

5.5 实验步骤

实验组网图：

步骤 1：

1.1 配置好接口后，查看并记录防火墙路由表；

1.2 测试各 PC 机能否通信。

步骤 3：

3.1 测试各网段互联互通情况。

3.2 调整策略顺序后，再次测试内网能否 ping 通 202.1.1.11。

3.3 分析防火墙安全域的划分及访问策略配置原则。

步骤 5：

验证 NAT 配置。

5.1 PC3 ping PC2，抓包查看 NAT 是否成功。

5.2 在 PC2 和 PC5 抓包，PC2 通过地址 <http://202.1.1.99:888> 访问 PC5 的 web 服务，查看数据包源地址、目的地址及端口号。

5.3 分析 NAT 配置原则及带来的好处。

步骤 7:

SSL VPN Web 接入测试。

7.1 观察并记录两侧数据包的源地址、目的地址、端口号、是否加密等。

7.2 PC1 成功访问 PC4 后，结合数据包分析 Web 接入的访问过程；

步骤 8: SSL VPN 客户端接入测试。

8.1 PC2 成功访问 PC3 后，在 cmd 执行 ping 10.1.3.13 命令，看能否 ping 通。

8.2 记录虚拟网卡地址及相关路由条目。

8.3 结合 PC2 和 PC3 上抓到的数据包分析客户端模式的访问过程（虚拟网卡的作用）。

8.4 分析几种模式访问内部资源（内网访问、外网 web 模式、外网客户端模式）的差别，解释外部 PC 通过 VPN 访问内网的安全性。

5.6 进阶自设计

步骤 9:

1) 在基础实验的基础上,外网与防火墙之间增加一个路由器,实现跨网段的 SSLVPN 接入。

9.1 增加的配置命令及原理解释？

9.2 路由器的路由表。

9.3 防火墙的路由表。

9.4 联通测试。

步骤 10:

2) 分别在校园网和外网（通过校园 VPN 服务 <http://vpn.xjtu.edu.cn/>）访问校内资源，通过抓包分析对比三种模式（内网访问、外网 WebVPN 访问和外网 SSLVPN 访问）

的访问过程及相关参数（**物理网卡/虚拟网卡参数、路由表、通信协议、数据包源/目的地址等**）。

10.1 内网访问过程及参数。

10.2 外网 WebVPN 访问过程及参数。

10.3 外网 SSLVPN 访问过程及参数。